

Uživatelská příručka

PED Ladybug Web Tools

Webová aplikace pro analýzu pozitivních energetických oblastí

Bc. Jan Černík

18. května 2026

O této příručce:

Tento dokument představuje uživatelskou příručku k webové aplikaci *PED Ladybug Web Tools*. Cílem příručky je seznámit uživatele s aplikací, popsat způsob jejího zprovoznění a podrobně představit jednotlivé analytické scénáře, jež aplikace nabízí. Příručka je určena uživatelům bez programátorského zázemí, kteří chtějí využít funkcionality platformy Ladybug Tools pro analýzu pozitivních energetických oblastí (PED) prostřednictvím grafického rozhraní.

Obsah

1	Úvod	3
2	Dostupnost a spuštění aplikace	3
2.1	Dostupnost aplikace na serveru	3
2.2	Lokální spuštění aplikace	3
3	První kroky v aplikaci	4
4	Přehled implementovaných scénářů	5
5	3D Vizualizace HBJSON	6
6	Analýza EPW dat o počasí	8
7	Solární analýza	12
8	Potenciál tepelných čerpadel	15
9	Optimalizace Oblasti pomocí PV a TČ	20
10	Převod DWG formátu na HBJSON	22

1 Úvod

Platforma Ladybug Tools se v běžné praxi uplatňuje poněkud pozvolněji, a to z důvodu několika omezení. Vedle vazby na placené prostředí Rhinoceros se jedná především o roztříštěnou a nedostatečně obsáhlou dokumentaci a rovněž o vysoké nároky na programátorské znalosti uživatele.

Právě tato omezení tvoří výchozí motivaci pro vývoj webové aplikace, jež vznikla v rámci diplomové práce. Výsledná aplikace nese název PED Ladybug Web Tools. Její zdrojový kód je průběžně udržován a verzován ve veřejně dostupném repozitáři na adrese https://github.com/CernikJ65/Ladybug_Web_APP, kde je k dispozici a lze zde sledovat její aktuální podobu i historii jednotlivých změn. Součástí repozitáře je doprovodný soubor `Instrukce_pro_spusteni.md`, obsahující podrobné pokyny krok za krokem k lokálnímu spuštění aplikace, včetně požadavků na prostředí.

Jejím cílem je zpřístupnit funkce Ladybug Tools prostřednictvím grafického rozhraní a odstítnit tak uživatele od programátorské náročnosti platformy Ladybug Tools. Obsah aplikace je tematicky členěn do několika záložek. Každá z nich představuje jeden typ scénáře typického pro analýzu PED.

2 Dostupnost a spuštění aplikace

2.1 Dostupnost aplikace na serveru

Pro usnadnění přístupu je aplikace provozována na serveru a dostupná na adrese <http://78.128.134.179:8888/>. Jelikož server není veřejný, je přístup podmíněn připojením do univerzitní sítě, ať už fyzicky v prostorách fakulty, nebo vzdáleně prostřednictvím služby OSU VPN.

2.2 Lokální spuštění aplikace

Podrobné pokyny pro lokální spuštění aplikace jsou součástí rootu repozitáře PED Ladybug Web Tools dostupného na adrese https://github.com/CernikJ65/Ladybug_Web_APP, konkrétně v souboru `Instrukce_pro_spusteni.md` na adrese https://github.com/CernikJ65/Ladybug_Web_APP/blob/main/Instrukce_pro_spusteni.md.

Dokument provází uživatele krok za krokem celým procesem od identifikace prerekvizit až po samotné spuštění. Proces instalace lze rozdělit do několika po sobě jdoucích kroků. Každý z nich se věnuje samostatné části přípravy.

- **Prerekvizity** – Instalace softwarových předpokladů, jež musí být v systému k dispozici před spuštěním aplikace.
- **Stahování projektu** – Projektový repozitář se z platformy GitHub stáhne příkazem `git clone`, popřípadě manuálně z repozitáře na GitHubu. Uvnitř staženého adresáře se nacházejí obě části aplikace, konkrétně back-endová v podadresáři `ladybug_be` a front-endová v podadresáři `ladybug_fe`.
- **Příprava back-endu** – Prvně se vytvoří izolované virtuální prostředí Pythonu a do něj se prostřednictvím nástroje `pip` nainstalují veškeré knihovny uvedené v souboru `requirements.txt`. Závěrečným krokem je propojení knihovny Honeybee s konkrétní verzí EnergyPlus úpravou konfiguračního souboru `config.json`.

- **Příprava front-endu** – Zde je příprava podstatně jednodušší. V adresáři `ladybug_fe` se spuštěním příkazu `npm install` stáhnou veškeré závislosti uvedené v souboru `package.json`.
- **Spuštění aplikace** – Aplikace se spouští ve dvou samostatných terminálech, jelikož back-endová i front-endová část běží jako nezávislé služby. Back-end obsluhuje nástroj `uvicorn` na portu 8000, front-end pak nástroj `npm run dev` na portu 5173. Jakmile obě služby běží, je aplikace dostupná ve webovém prohlížeči na adrese <http://localhost:5173/>.

Po úspěšném dokončení uvedených kroků je aplikace plně funkční a připravena k použití. Při dalším spuštění odpadá potřeba opakovat jednotlivé kroky, stačí pouze aplikaci spustit dle posledního kroku.

3 První kroky v aplikaci

Po prvotním spuštění PED Ladybug Web Tools se uživatel ocitne na úvodní obrazovce. Ta stručně představuje účel aplikace a zároveň poskytuje stručný přehled dostupných analýz.



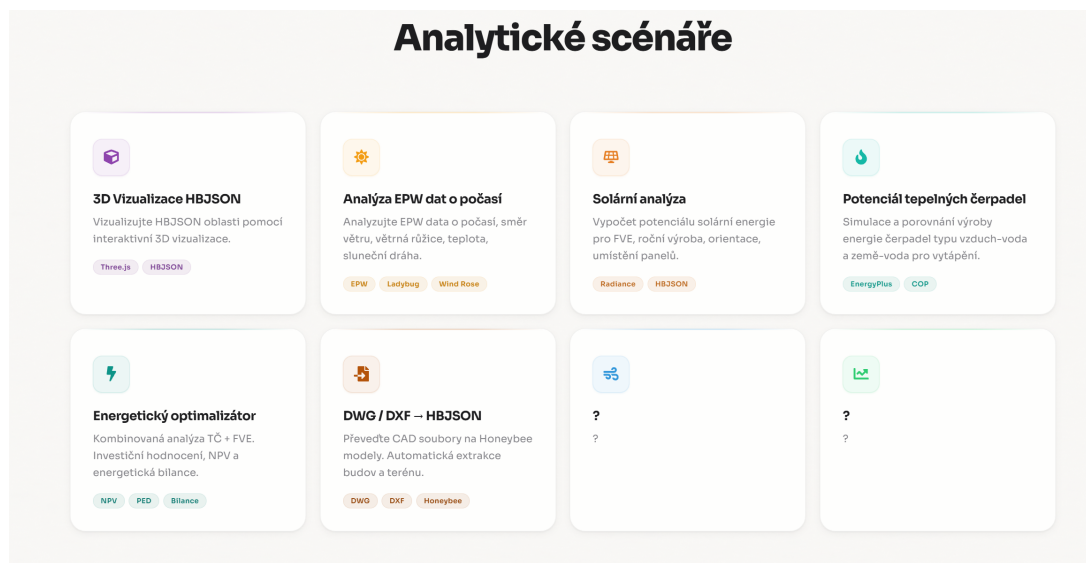
Obrázek 1: Úvodní stránka webové aplikace

Úvodní stránka zároveň plní roli rozcestníku, prostřednictvím něhož se uživatel může přemístit do dalších částí aplikace. Jmenovitě se jedná o další dvě sekce: Analytické scénáře a O projektu. Sekce O projektu stručně shrnuje účel aplikace, zatímco Analytické scénáře sdružují jednotlivé typy analýz realizovaných v rámci této práce. Rozhraní celé aplikace je přitom k dispozici ve dvou jazykových verzích, české a anglické, mezi nimiž lze přepínat přímo z úvodní stránky.

Nyní k jednotlivým možnostem, jimiž se uživatel může přemístit do ostatních sekcí aplikace. První z nich je navigační lišta umístěná v horní části obrazovky, v níž jsou k dispozici interaktivní položky vedoucí na přehled analytických scénářů a na sekci s informacemi o projektu. Druhou variantou je posun stránky směrem dolů, při němž uživatel postupně narazí nejprve na přehled analytických scénářů a následně na sekci O projektu. Poslední možnost představuje dvojice tlačítek umístěná přímo v hlavní ploše úvodní stránky. Tlačítko Přehled scénářů uživatele přenesou do sekce analytických scénářů, zatímco tlačítko Více informací jej přesměruje do sekce O projektu.

Analytické scénáře

Jakmile uživatel tak učiní, dostane se do části aplikace, jak již název napovídá, s jednotlivými PED scénáři realizovanými v rámci této práce. Jednotlivé scénáře jsou členěny do přehledových karet, kde každá karta odpovídá právě jednomu scénáři typickému pro analýzu PED. Scénáře využívají funkce ekosystému Ladybug Tools. Ty jsou však doplněny o další knihovny a vlastní aplikační logiku na backendu; tato vnitřní složitost však zůstává z pohledu uživatele plně abstrahována. Spodní část každé karty zároveň ve formě štítků zachycuje, jaké části ekosystému Ladybug Tools daný scénář využívá. Na následujícím Obrázku 2 je zachycena UI podoba sekce *Analytické scénáře*.



Obrázek 2: Sekce Analytické scénáře s přehledem jednotlivých PED scénářů realizovaných v rámci této práce.

4 Přehled implementovaných scénářů

Jednotlivé Analytické scénáře jsou uživatelům k dispozici v sekci *Analytické scénáře* v rámci aplikace PED Ladybug Web Tools prostřednictvím přehledových karet. Většina z nich staví na funkcích ekosystému Ladybug Tools, přičemž tyto funkce jsou v rámci back-endové vrstvy doplněny o vlastní aplikační logiku a podpůrné knihovny jazyka Python. Z uživatelského hlediska však tato technická komplexita zůstává plně abstrahována.

Zvolené pořadí karet jednotlivých scénářů reflektuje posloupnost životního cyklu PED. Rovněž následující kapitoly jsou strukturovány tak, aby reflektovaly tuto posloupnost. V úvodní fázi je podstatné ověřit vstupní data, s nimiž uživatel zamýšlí pracovat. Vizualizace těchto dat mu umožňuje nejen odhalit případné nesrovnalosti, ale také potvrdit či vyvrátit prvotní hypotézy o jejich charakteru, případně z nich odvodit nové otázky týkající se analyzované oblasti. Prvním představeným z řad scénářů je proto scénář vizualizační, který je představen v následující kapitole.

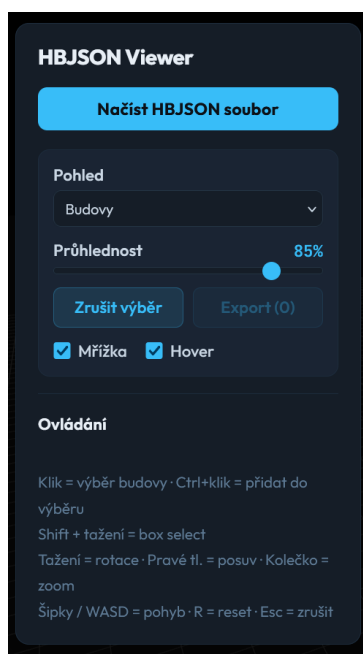
5 3D Vizualizace HBJSON

Vzhledem k tomu, že Ladybug Tools neposkytuje žádné vizualizační nástroje. Cílem tohoto scénáře je tuto mezeru částečně zaplnit a nabídnout uživateli vizualizaci jeho HBJSON dat ve 3D. Pro účely této práce je podstatné, aby scénář dokázal vykreslit budovy z vnějšku společně s okolním terénem. Uživateli tak umožňuje ověřit, zda model odpovídá jeho očekávání, případně odhalit nesrovnalosti ještě před spuštěním dalších výpočetních scénářů.

Na rozdíl od ostatních scénářů představených v následujících podkapitolách není tento scénář realizován na backendu a nevyužívá ani žádné funkce platformy Ladybug Tools. Veškerá logika vykreslování a ovládání modelu tak probíhá přímo na straně klienta. Hlavním důvodem této volby je potřeba rychlé odezvy při vizualizaci 3D dat. Uživatel jím potřebuje plynule otáčet, případně se v něm pohybovat, přičemž každý takový úkon vyžaduje okamžitou odezvu. Pokud by se vykreslování odehrávalo na backendu, vyžádala by si každá změna pohledu nový požadavek, jeho zpracování a přenos výsledku zpět do prohlížeče.

Proces vizualizace HBJSON dat

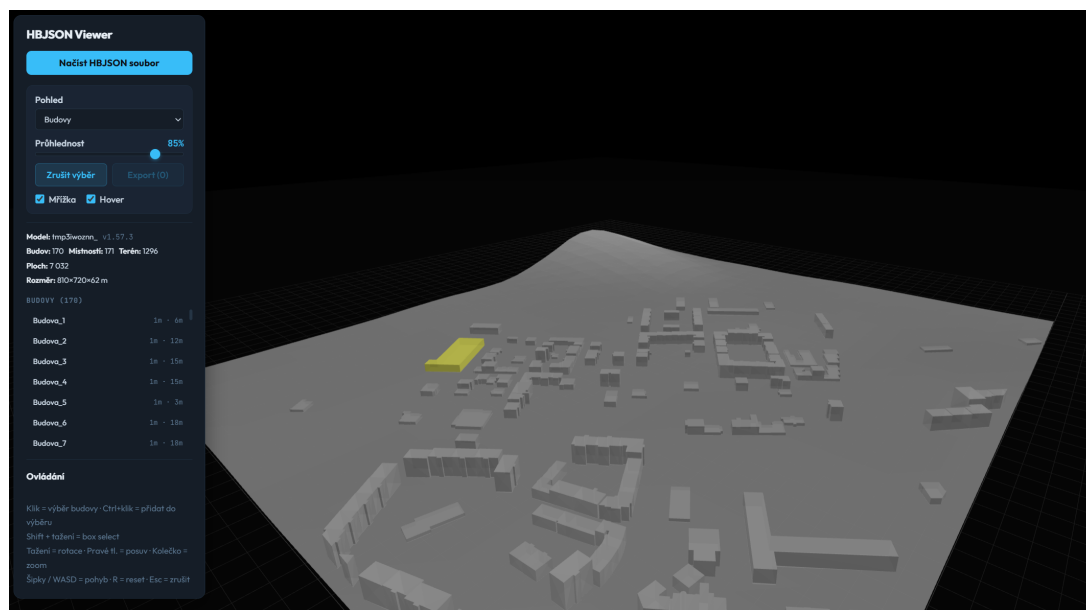
Po otevření karty daného scénáře se zobrazí prázdná pracovní plocha s podkladovou mřížkou, přičemž levá část rozhraní je vyhrazena pro ovládací panel. Tento panel je zachycen Obrázku 3.



Obrázek 3: Ovládací panel Vizualizace HBJSON

V aktuálním zobrazení nejsou na stránce nahraná žádná data ve formátu HBJSON. Tato data lze nahrát právě prostřednictvím ovladačího panelu. Stačí pouze kliknout na modré tlačítko *Načíst HBJSON soubor* a zvolit příslušný soubor. Po potvrzení výběru se na pozadí automaticky spustí zpracování souboru. Aplikace jej nejprve „parsuje“, tedy přečte jeho obsah a rozpozná strukturu, a následně jej převede do vizuální podoby.

Následující Obrázek 4 ukazuje příklad již proběhlé vizualizace oblasti. Uživatel zde může vidět jednotlivé budovy a terén určité čtvrti.



Obrázek 4: Pohled ilustrující výslednou podobu vizualizace oblasti.

Na předchozím obrázku si lze povšimnout, že postranní menu je nyní podstatně obsáhlejší než před nahráním dat. Důvodem je skutečnost, že v této fázi zprostředkovává také doplňující údaje o dané lokaci. Jeho jednotlivé prvky si proto zaslouží být blíže představeny.

Prvním prvkem pod volbou *Načíst HJSON soubor* je rozbalovací nabídka *Pohled*. Ta dává uživateli na výběr ze dvou možností, a sice budovy nebo místnosti. Zvolí-li uživatel možnost budovy, označí se po kliknutí do scény celá budova. Při zvolení místností lze kliknutím označit i jednotlivé místnosti, pokud vstupní data odpovídající metadata obsahují. V opačném případě se označí opět celá budova.

Úroveň průhlednosti lze nastavit pomocí posuvníku *Průhlednost*. Na posuvník navazuje dvojice tlačítek. Jedním z nich je *Zrušit výběr*, který slouží k rychlému odznačení všech dosud vybraných prvků.

Druhým tlačítkem je *Export*. Aplikace totiž umožňuje kombinací klávesy *Shift* a tažením myši se stisknutým levým tlačítkem označit část oblasti. Po označení lze stisknutím tlačítka *Export* vyexportovat pouze označenou část, přičemž atributy této části zůstávají nezměněny. Uplatnění nachází v případě, kdy uživatel potřebuje zanalyzovat z větší oblasti například pouze jedno konkrétní sousedství.

Níže se pak nacházejí políčka *Mřížka* a *Hover*. Odkliknutím políčka *Mřížka* lze zrušit její zobrazení, pokud by pro uživatele představovala rušivý prvek. Políčko *Hover* umožňuje vypnout zvýraznění budovy, nad níž se aktuálně nachází kurzor myši.

Pod políčky se zobrazují údaje o oblasti, jako je počet budov, místností, ploch a rozměry terénu nebo budov. Pokud uživatel klikne na konkrétní budovu, zobrazí se mu navíc údaje o ní samotné, jmenovitě název, počet místností, počet ploch, výška a rozměr střechy. Kromě toho je zde také seznam jednotlivých budov. I v něm lze kliknutím vybrat a zobrazit dům ve scéně.

Pohyb po scéně

Kromě ovládacích prvků v postranních ovládacích panelech nabízí scénář také sadu možností, jak pomocí klávesnice či myši korigovat pohyb po scéně. Uživatel se může po oblasti pohybovat

pomocí kláves *W*, *A*, *S*, *D*. Libovolnou část scény lze přiblížit nebo oddálit rolováním kolečka myši. Naopak stisk klávesy *R* vrátí kameru do výchozí polohy. Klávesa *Esc* zruší aktuální výběr. Tažení levým tlačítkem myši otáčí scénou kolem zvoleného bodu, pravé tlačítko pak slouží k posunu pohledu v rovině. Kombinace těchto vstupů pokrývá typické scénáře práce s trojrozměrným modelem a umožňuje jak rychlý přehled nad celou oblastí, tak detailní průzkum jednotlivých objektů.

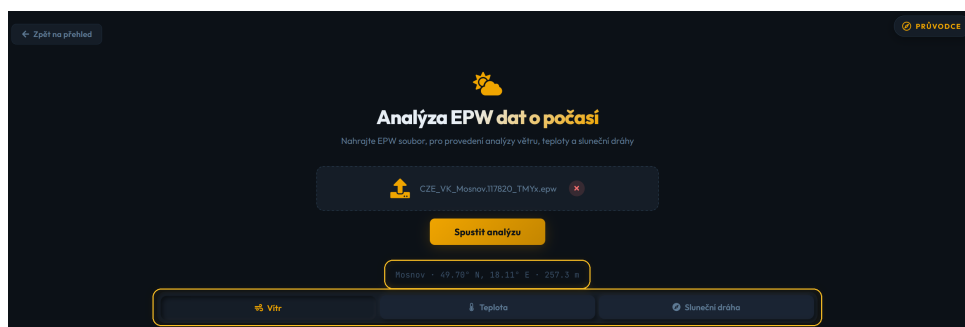
6 Analýza EPW dat o počasí

Druhý implementovaný scénář patří, stejně jako předchozí, do skupiny vizualizačních. Jeho úlohou je zprostředkovat přehled klimatických charakteristik nahraného EPW souboru. Uživatel tak ještě před spuštěním výpočetně náročnějších scénářů může získat rychlý vhled do klimatických podmínek dané oblasti a může zběžně posoudit, zda lokalita odpovídá záměrům plánované analýzy.

Průběh interakce se scénářem

Po rozkliknutí karty tohoto scénáře se uživateli zobrazí úvodní obrazovka obsahující dva stěžejní prvky. Prvním z nich je *vstupní pole*, prostřednictvím něhož uživatel může nahrát EPW soubor. Stačí na něj kliknout a v následně otevřeném dialogovém okně vybrat požadovaný soubor z lokálního úložiště. Druhým prvkem je tlačítko *průvodce*, jež uživatele krok za krokem provází celým scénářem.

Po nahrání souboru může uživatel přistoupit ke spuštění analýzy stisknutím tlačítka *Spustit analýzu* umístěného pod *vstupním polem*. Po dokončení výpočtu jsou uživateli zobrazeny výsledky analýzy. První, čeho si uživatel po provedení analýzy může povšimnout, zachycuje Obrázek 5.



Obrázek 5: První výstup Analýzy EPW dat o počasí

Obrázek 5 žlutě zvýrazňuje dva prvky, které jsou zpřístupněny až po dokončení analýzy. Prvním z nich je informační pás identifikující lokalitu vytaženou z EPW dat, neboli oblast, pro kterou byla data měřena.

Druhou zvýrazněnou sekci je *lišta záložek*, prostřednictvím níž může uživatel přepínat. Lišta záložek obsahuje konkrétně tři položky: *Větr*, *Teplota* a *Sluneční dráha*. Vizuelní podoba lišty záměrně vychází z operačních systémů macOS a iOS. V oblasti UI designu jde o etablovaný a uživatelsky osvědčený vzor. Každá záložka lišty zároveň zpřístupňuje komplementární pohled na nahraná EPW data, čímž umožňuje uživateli nahlížet na klimatické charakteristiky lokality z různých perspektiv. Po dokončení analýzy je jako výchozí nastavena záložka *Větr*, proto bude představena jako první.

Vítr

Přímo pod *lištou záložek* je umístěna čtveřice karet se souhrnnými statistikami větrných podmínek v dané lokalitě (Obrázek 6). Zobrazované ukazatele zahrnují průměrnou rychlost větru, maximální zaznamenanou rychlost, převládající směr a celoroční podíl bezvětří. Rychlosti jsou uváděny v metrech za sekundu (m/s).



Obrázek 6: Souhrnné statistiky z EWP dat

Na souhrnné karty navazuje větrná růžice (viz Obrázek 7), tedy polární graf znázorňující roční rozdělení četností větru v šestnácti směrech kompasové růžice. Délka jednotlivých sektorů odpovídá počtu hodin, během nichž vítr vanul z daného směru, a barevná segmentace uvnitř sektorů reprezentuje intervaly rychlostí. Graf tak umožňuje na první pohled identifikovat převládající směr proudění i typickou intenzitu větru v dané lokalitě.



Obrázek 7: Ukázka výstupu větrné analýzy v aplikaci PED Ladybug Web Tools v podobě větrné růžice a průměrné měsíční rychlosti větru.

Druhá polovina Obrázku 7 zachycuje další graf umístěný hned pod větrnou růžicí. Jde o sloupkový graf s průměrnými měsíčními rychlostmi větru v m/s, doplněný u každého měsíce o maximální naměřenou hodnotu. Záložku uzavírá sloupkový graf znázorňující rozložení rychlostí větru dle Beaufortovy stupnice.

Teplota

Po přepnutí uživatele na druhou záložku v pořadí se uživateli jako první zobrazí sada popisných charakteristik uvedených v Tabulce 1, které poskytují rychlý přehled o teplotních poměrech v EPW datech.

Tabulka 1: Přehled souhrnných statistik zobrazovaných v záložce *Teplota*.

Charakteristika	Popis
Průměrná teplota	Aritmetický průměr hodinových hodnot venkovních teplot za celý kalendářní rok (°C).
Minimum	Nejnižší teplota naměřená v průběhu roku.
Maximum	Nejvyšší teplota naměřená v průběhu roku.
Komfort	Počet a procentuální zastoupení hodin, během nichž venkovní teplota spadá do intervalu 18–26 °C.
Mrazivé hodiny	Roční počet hodin s teplotou pod 0 °C.
ASHRAE zóna	Klimatická klasifikace lokality podle mezinárodní normy ASHRAE 169.

Pod touto sadou charakteristik se nachází tabulka popisující měsíční teplotní profil dané lokality (Obrázek 8). Každý řádek odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci a uvádí jeho minimální, průměrnou a maximální teplotu, doplněnou o celkové teplotní rozpětí. Minimální a maximální hodnoty navíc jsou uváděny ve formě percentilů P5 a P95, čímž se omezuje vliv ojedinělých extrémů.



MĚSÍC	MIN (P5)	PRŮMĚR	MAX (P95)	ROZPĚTÍ
Leden	-6.7°C	-0.5°C	4.1°C	10.8°C
Únor	-11.9°C	-0.8°C	6.4°C	18.3°C
Březen	-1.7°C	3.8°C	10.2°C	11.9°C
Duben	-1.1°C	8.3°C	18.5°C	19.6°C
Květen	4.7°C	13.4°C	23°C	18.3°C
Červen	9.1°C	16.8°C	27.3°C	18.2°C
Červenec	11.4°C	18.3°C	28.4°C	17.0°C
Srpen	10.1°C	18.3°C	27.4°C	17.3°C
Září	6°C	14.3°C	24.3°C	18.3°C
Říjen	1.6°C	9.2°C	17.5°C	15.9°C
Listopad	-1.8°C	3.6°C	9.4°C	11.2°C
Prosinec	-9°C	-0.1°C	7.3°C	16.3°C

Obrázek 8: Tabulka teplotního profilu zkoumané oblasti

Dále následuje graf zachycující topné a chladicí denostupně dané lokality (Obrázek 9). Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje, jak výrazně a jak dlouho se venkovní teplota odchyluje od prahové hranice pro vytápění ($T_{HDD} = 18^\circ\text{C}$) nebo chlazení ($T_{CDD} = 21^\circ\text{C}$). Výpočet probíhá podle vztahů:

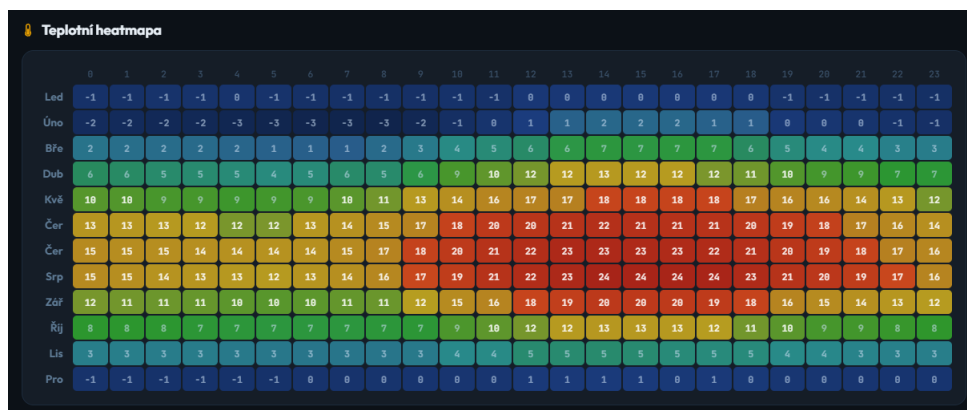
$$\text{HDD} = \sum_{i=1}^n \max(T_{\text{HDD}} - T_i, 0), \quad \text{CDD} = \sum_{i=1}^n \max(T_i - T_{\text{CDD}}, 0), \quad (1)$$

kde T_i značí venkovní teplotu v i -té hodině a n počet hodin ve sledovaném období. Horní část grafu ukazuje roční souhrnné hodnoty HDD a CDD, spodní část jejich rozdělení po měsících. Topné a chladicí denostupně poskytují kvantitativní představu o potřebě vytápění a chlazení v dané lokalitě.



Obrázek 9: Sloupcová tabulka pro denostupně.

O kousek níže se nachází graf srovnávající typický lednový a červencový den. Poslední charakteristikou na této záložce je teplotní heatmapa znázorňující průměrnou teplotu pro každou kombinaci měsíce a hodiny dne. Řádky odpovídají jednotlivým měsícům a sloupce hodinám v rozsahu 0–23, přičemž barevná škála přechází od modré (chladné hodnoty) po červenou (teplé hodnoty). Výslednou podobu heatmapy zachycuje Obrázek 10.



Obrázek 10: Výstup aplikace PED Ladybug Web Tools v podobě teplotní heatmapy pro kalendářní rok.

Sluneční dráha

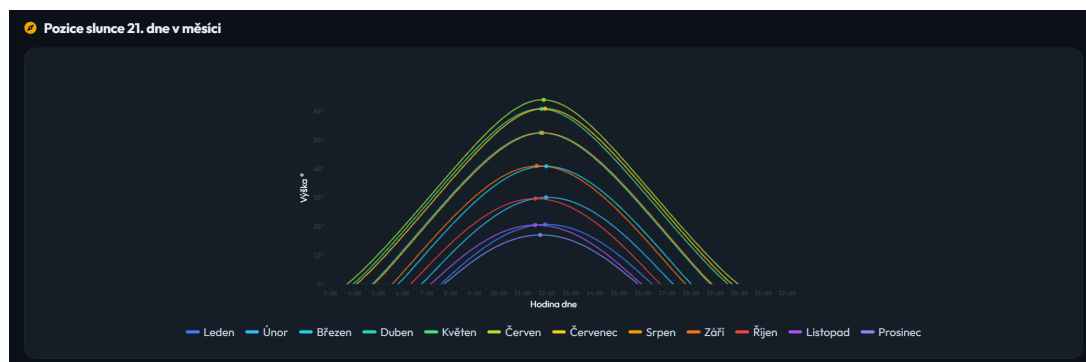
Záložka znázorňuje průběh výšky slunce nad obzorem v průběhu jednotlivých měsíců roku, kromě toho zachycuje délku dne (dobu dne od východu do západu slunce). Tyto údaje umožňují prvotně posoudit, zda má daná lokalita potenciál pro výrobu solární energie, a taktéž případně, v jakých ročních obdobích.

Co je podstatné zmínit, v jednotlivých vizualizacích této záložky je zachycen pouze 21. den každého měsíce. Proč tomu tak je? Vizualizace typického dne pro každý měsíc by bezpochyby byla taktéž zajímavým východiskem, ale znamenala by nutnost spouštět simulaci pohybu slunce více než osmadvacetkrát, což by bylo zbytečně náročné a zdlouhavé. Druhým důvodem je skutečnost, že i kdyby k tomu uživatel přistoupil, vyšly by mu podobné hodnoty jako pro prostřední den měsíce. Dále je volba 21. dne v měsíci odůvodněna jeho blízkostí ke středu měsíce, a tedy nepatrnou odchylkou od průměrných hodnot. Současně se přibližně kryje s astronomicky významnými okamžiky, tedy slunovraty a rovnodennostmi.

V horní části záložky se nachází graf zachycující výšku slunce nad obzorem pro 21. den každého měsíce v roce, jak ukazuje Obrázek 11. Horizontální osa udává čas v hodinách, vertikální osa pak výšku slunce ve stupních. Krajní hodnoty svislé osy přitom nesou konkrétní astronomický význam:

- 0° odpovídá poloze slunce na horizontu v okamžiku východu nebo západu.
- 90° by značila slunce přímo v nadhlavníku pozorovatele. Takové polohy však slunce dosahuje pouze v tropickém pásu mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha.

Ve střední Evropě Slunce nedosahuje tak vysoké výšky nad obzorem. Tato výška přibližně činí 64° .



Obrázek 11: Dráha pozice slunce pro každý měsíc

Na této záložce se dále nacházejí dvě grafické reprezentace. První z nich je tabulka uvádějící časy východu a západu slunce, délku dne a maximální výšku slunce pro 21. den daného měsíce. Pod touto tabulkou se nachází horizontální sloupcový graf porovnávající délku těchto dní.

7 Solární analýza

Představuje první z řad optimalizačních úloh. Vstupem této simulace jsou již oba zmiňované datové formáty. Cílem tohoto scénáře je rozmístit solární panely na střechy identifikované ve vstupních HBJSON datech, a to v nejvyšším počtu, jaký geometrie střech, jejich sklon a orientace dovolují. Pro tyto panely se následně vypočítá solární potenciál a na jeho základě se provede přepočít na potenciální roční výrobu. Uživatel se zobrazí výběr panelů s největším potenciálem.

Co je podstatné upřesnit, Ladybug není optimalizační nástroj. Sice umí optimalizovat sklon panelů, ale neumí sama navrhnout jejich umístění. Z tohoto důvodu je umístění panelů do formátu HBJSON řešeno vlastní logikou. Případně lze využít i řadu specializovaných Python knihoven určených pro tento účel.

Průběh interakce se scénářem

V moment, kdy uživatel rozklikne kartu tohoto scénáře, se mu zobrazí úvodní obrazovka tvořená dvěma částmi. Horní část nese název scénáře doplněný o stručný popis jeho účelu. Vpravo nahoře je rovněž, jako u předchozích scénářů, umístěno tlačítko *Průvodce*, jež uživateli poskytuje příručku pro práci s daným scénářem. Pod touto částí se nacházejí dva formuláře, první z nich uživateli umožňuje nahrát vstupní soubory. Prvotní pohled na scénář zachycuje Obrázek 12.

Obrázek 12: Úvodní vyzobrazení grafického GUI scénáře Solární analýza.

Druhý formulář *Konfigurace simulace* slouží k nastavení parametrů simulace. Ve výchozím stavu je viditelná pouze volba počtu panelů, určuje, kolik panelů s největším potenciálem výroby se uživateli zobrazí. Pod uvedeným polem je umístěno rozbalovací pole *Pokročilé parametry*. Jeho rozbalením (ikona šipky) se zpřístupní další volby pro úpravu nastavení simulace, viz Obrázek 13.

Obrázek 13: Upravitelné parametry Solární analýzy

Pole *Účinnost panelu* ovlivňuje, jak velký podíl dopadajícího slunečního záření dokáže fotovoltaický panel přeměnit na elektrickou energii. V podmínkách České republiky se tato hodnota

běžně pohybuje typicky mezi 19 % a 24 %. Parametr *Maximální sklon střechy* slouží jako filtr střešních ploch, jejichž sklon uživatel nechce do simulace zahrnout. Posledním nastavitelným parametrem je *Typ montáže*, v jehož případě má uživatel na výběr ze dvou možností: otevřená konstrukce nebo střešní montáž.

- *Otevřená konstrukce* – Panely jsou umístěny na samostatné nosné konstrukci s volným prouděním vzduchu kolem celého modulu, což zajišťuje lepší chlazení a vyšší výrobu.
- *Střešní montáž* – Panely jsou připevněny přímo na střešní plochu, zde je proudění vzduchu značně omezené. Modul se více zahřívá a jeho výroba mírně klesá.

Pokud uživatel nastavil vše potřebné pro simulaci, nezbyvá nic jiného než simulaci spustit pomocí tlačítka *Spustit simulaci*. Vzhledem k časové náročnosti výpočtu je během simulace zobrazován indikátor průběhu.

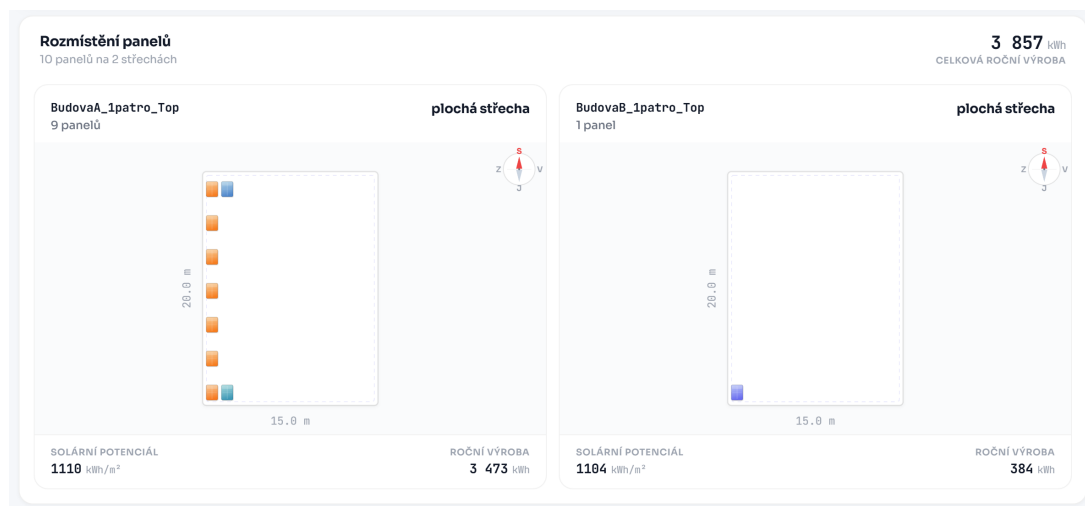
Hned po skončení simulace se zobrazí několik různých výstupů. Na počátku se zobrazí souhrnné statistiky charakterizující vybranou skupinu solárních panelů. První z nich představuje *roční potenciál výroby*, který udává odhadovanou roční produkci elektrické energie nejlepších panelů. Druhou statistikou je *instalovaný výkon*, jenž vyjadřuje maximální výkon, který by instalace dosáhla za ideálních laboratorních podmínek. Následuje *plocha panelů* udávající, kolik místa panely na střeše celkově zabírají. Poslední charakteristikou je *průměrný solární potenciál*, jenž vyjadřuje průměrný roční dopad slunečního záření na jeden metr čtvereční plochy panelu.

Dalším, co uživatel spatří, jsou parametry solárních panelů, které byly pro simulaci využity. Ty obsahují rozměry panelu, jeho plochu, již vysvětlenou účinnost a typ montáže, dále pak jmenovitý výkon panelu a celkové ztráty systému. Ztráty lze rozkliknout a zobrazit, z čeho se skládají. Následující Obrázek 14 zobrazuje tyto ztráty.

Celkové ztráty		14.5 % ^
KOMPONENTY SYSTÉMU		
Degradace stárnutím		0.0 %
Počáteční pokles výkonu (do stabilizace)		1.5 %
Znečištění panelu		2.0 %
Sníh		1.0 %
Odchylka výrobce		1.0 %
Nesoulad mezi moduly		2.0 %
Ztráty ve vedení (například kabely)		2.0 %
Elektrické konektory (například odpor)		0.5 %
Dostupnost sítě (výpadky)		1.5 %
Systémové ztráty (díličí součet)		10.9 %
PANEL VYRÁBÍ STEJNOSMĚRNÝ PROUD (DC), ALE DOMÁCNOST A SÍŤ POUŽÍVAJÍ HLAVNĚ STŘÍDAVÝ PROUD		
Ztráta při převodu DC/AC		4.0 %

Obrázek 14: Ztráty solárních panelů.

Po části *Parametry panelů* následuje 2D vizualizace střešních ploch z HBJSON dat společně s rozmístěním panelů, jež z simulace vzešly, jako ty s nejvyšším potenciálem výroby energie. Její podoba je zachycena na následujícím Obrázku 15.



Obrázek 15: 2D vizualizace rozmístění solárních panelů.

V pravém horním rohu části *Rozmístění solárních panelů* je znovu uveden celkový odhad roční výroby vybraných panelů. Pro každou střešní plochu je dále vytvořena samostatná karta, která obsahuje její 2D vizualizaci a základní charakteristiky. Při najetí kurzorem na konkrétní panel se navíc zobrazí atributy vztahující se k danému panelu, jako je například potenciál jeho roční výroby nebo jeho souřadnice na střeše.

Závěrečnou část tohoto scénáře tvoří tabulka *Detail panelů*. Ta obsahuje souhrnné informace o jednotlivých solárních panelech. U každého panelu je uvedena plocha (momentálně zadaná na backendu natvrdo) a sklon určený simulací jako optimální. Následuje směr orientace panelu, který v případě Ostravy nejčastěji odpovídá natočení na jih. Poslední tři atributy tabulky popisují energetické parametry jednotlivých panelů: roční potenciál dopadajícího slunečního záření, odhadovanou roční výrobu elektrické energie a instalovaný výkon panelu.

8 Potenciál tepelných čerpadel

Další scénář z řad optimalizačních. Na rozdíl od předchozích však opouští problematiku solárních panelů a soustředí se na tepelná čerpadla. Pro lepší porozumění cíli scénáře je nejprve nutné představit princip fungování tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo je druh energetického agenta určeného pro vytápění budov. Využívá teplo typicky obsažené v okolním prostředí, například ve vzduchu, půdě nebo vodě. Toto teplo má samo o sobě obvykle příliš nízkou teplotu pro přímé vytápění, proto jej tepelné čerpadlo pomocí chladivového okruhu a kompresoru převede na vyšší teplotní úroveň. K tomuto procesu spotřebovává elektrickou energii, jejíž hlavní funkcí však není teplo přímo vyrábět, ale umožnit jeho přenos a zvýšení jeho využitelné teploty. Z tohoto důvodu může tepelné čerpadlo dodat do budovy více tepelné energie, než kolik samo spotřebuje elektrické energie.

V tomto scénáři uživatel nejprve nahraje oba datové formáty EPW a HBJSON. Cílem scénáře je osadit každou budovu tepelným čerpadlem, jehož úkolem je následně udržovat všechny zóny definované v HBJSON datech po celý rok na uživatelem zadané teplotě. Aby bylo možné posoudit vhodnost různých typů tepelných čerpadel pro danou budovu a lokalitu, je výpočet proveden ve dvou variantách: čerpadlo vzduch–voda a země–voda. Výsledky jednotlivých variant jsou následně vzájemně komparovány.

Příprava HBJSON dat

Předtím, než budou představeny jednotlivé části tohoto scénáře, je účelné v krátkosti zmínit důležité aspekty, jež by uživatel měl nastavit v HBJSON datech před využitím tohoto scénáře, neboť zásadně ovlivňují jeho výsledky. Níže je uveden výčet nejpodstatnějších z nich.

- **Geometrie budovy** – Výsledky simulace ovlivňuje zejména půdorys, počet podlaží, výška objektu, jeho orientace vůči světovým stranám a počet i velikost oken v jednotlivých místnostech.
- **Obálka budovy** – Patří sem materiálové vlastnosti geometrických objektů, jako jsou stěny, střechy, podlahy a okna, tedy vše, co odděluje vnitřek budovy od venkovního prostředí. Tyto vlastnosti zásadně ovlivňují tepelnou potřebu místnosti, neboť určují, jak rychle teplo zevnitř uniká ven, a v opačném směru, jak rychle změna venkovní teploty pronikne do vnitřního prostoru. Souhrnně se schopnost konstrukce zadržovat teplo popisuje takzvanou hodnotou U , jež udává, kolik tepla skrz ni projde. Čím nižší je hodnota U , tím lepší je tepelná izolace dané konstrukce.
- **Větrání a infiltrace** – Patří sem výměna vzduchu mezi vnitřkem budovy a venkovním prostředím. Probíhá buď cíleně přes větrání, nebo neřízeně skrz drobné netěsnosti v obálce budovy. V HBJSON datech tyto vlastnosti popisují objekty *Ventilation* pro cílené větrání a *Infiltration* pro neřízenou výměnu.
- **Vnitřní zisky** – Jedná se o teplo, které vzniká uvnitř budovy běžným provozem, tedy přítomností lidí, osvětlením, elektrickými spotřebiči a dalšími provozními aspekty. U dobře zateplených objektů pokryjí značnou část potřeby vytápění a jejich vliv na výsledek simulace nelze opomenout. V případě tohoto scénáře tuto oblast uživatel v HBJSON datech nastavovat nemusí, neboť ji řeší samotná aplikace prostřednictvím přiřazení odpovídajícího typu budovy přes GUI.

Průběh interakce se scénářem

Stejně jako u předchozích scénářů uživatel nejprve spatří stručný popis scénáře, doplněný v pravém horním rohu o tlačítko *Průvodce*. Na tuto část navazuje formulář, pomocí něhož je možné nahrát vstupní soubory a nastavit parametry simulace. Podoba tohoto formuláře a jeho nastavitelné parametry jsou zachyceny na Obrázku 16.

Obrázek 16: Grafická podoba formuláře nastavitelných parametrů pro simulaci tepelných čerpadel.

Formulář provází uživatele zadáváním vstupních dat ve čtyřech navazujících sekcích. Popisu těchto sekcí je věnován následující text.

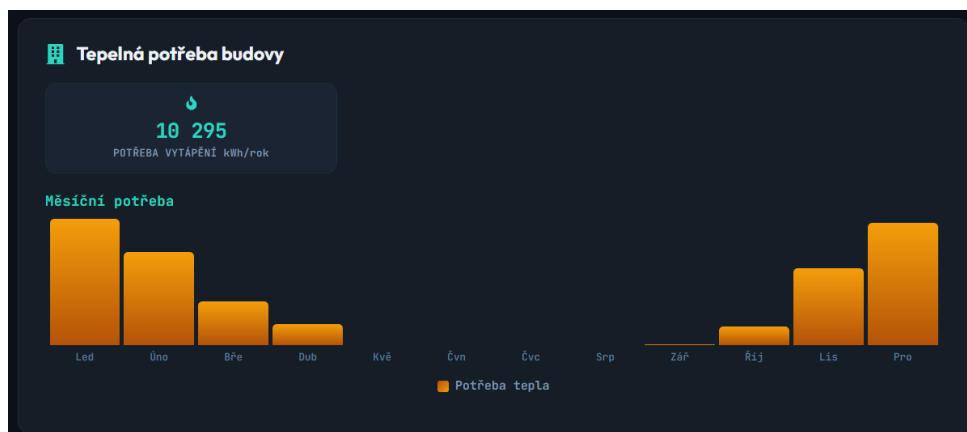
1. Počáteční část formuláře obsahuje sekci *Vstupní soubory*. Tato část umožňuje uživateli nahrát dva požadované vstupní datové formáty, tedy HBJSON a EPW.
2. Druhou sekci formuláře tvoří *Typ budovy*, která umožňuje budovám z HBJSON dat přiřadit jeden ze šesti dostupných typů. Volba typu určuje, která šablona energetického chování převzatá z Ladybug Tools bude budově přiřazena. Tato šablona reprezentuje typická vnitřní zatížení charakteristická pro budovy daného druhu a definuje klíčové aspekty, jako jsou hustota osazení místností, intenzita osvětlení a jiné, na jejichž základě simulace odvozuje tepelnou potřebu jednotlivých zón budovy. Jelikož Ladybug Tools vychází převážně z amerických standardů, byl rezidenční typ pro účely této práce po vlastní rešerši přenastaven na hodnoty odpovídající českým podmínkám.
3. Po výběru typu budovy následuje sekce *Režim simulace*. Má podobu přepínače, jehož volba rozhoduje, zda bude simulace zahrnovat pouze vytápění místností, nebo také chlazení.
4. Formulář uzavírá sekce *Setpointy a rekuperace*. Prvním, co se v této sekci nachází, je posuvník *Setpoint vytápění*, který určuje cílovou teplotu, kterou má tepelné čerpadlo v jednotlivých zónách budovy během simulace udržovat. Jakmile je tato hodnota nižší, čerpadlo začne vytápět.

Druhý posuvník *Rekuperace* určuje, kolik tepla budova získá zpět z odváděného vzduchu. Celý proces zajišťuje tepelný výměník, který přenáší teplo z odváděného vzduchu na čerstvý vzduch přiváděný do místnosti. Testování nicméně ukázalo, že aktivace rekuperace v této implementaci paradoxně zvyšuje spotřebu tepelného čerpadla. Příčinou je známá chyba na straně knihovny Ladybug Tools, o které se taktéž zmiňují v komunitní diskuzi. V aplikaci je rekuperace přesto ponechána s předpokladem, že vývojáři knihovny toto chování v některé z budoucích verzí opraví. Do doby odstranění této chyby se doporučuje ponechat posuvník v poloze (*Vyp. – bez ventilace*).

V okamžiku, kdy jsou všechny parametry nastaveny, může uživatel spustit samotnou simulaci. Výpočet obvykle trvá jednu minutu až desítky minut, přičemž jeho délka závisí především na rozsahu vstupního HBJSON modelu a také na počtu zón, pro něž je simulace prováděna. V okamžiku, kdy simulace doběhne, se uživateli zobrazí hned několik výstupů, jež jsou představeny v následujícím textu.

První výstup, jež tento scénář uživateli prezentuje, je seznam všech místností v HBJSON datech. Právě tyto místnosti v simulaci vystupují jako zóny vytápění, jejichž teplotu se tepelná čerpadla po celý rok snaží udržet na uživatelem zadaných hodnotách.

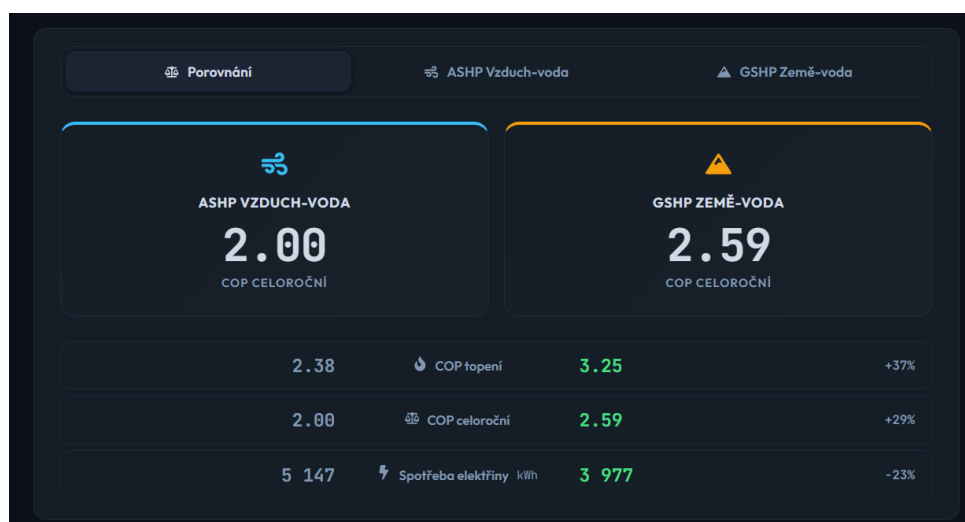
Na tento seznam navazuje další výstup s názvem *Tepelná potřeba budovy*. Tento přehled shrnuje, kolik tepla bylo potřeba do budovy dodat během jednoho simulovaného roku. Souhrnnou hodnotu v kWh za rok doprovází sloupcový graf rozkládající potřebu na jednotlivé měsíce. Výsledná podoba *Tepelné potřeby budovy* je zachycena na Obrázku 17.



Obrázek 17: Grafická podoba sekce *tepelná potřeba budovy*.

Závěrečnou, zároveň však nejpodstatnější část scénáře tvoří výstup *Porovnání*. Ten nabízí tři různé pohledy na simulaci uspořádané do samostatných záložek, mezi nimiž může uživatel libovolně přepínat.

Úvodní panel *Porovnání* poskytuje agregovaný přehled klíčových metrik umožňujících rychlou komparaci obou typů čerpadel v rámci simulace. Mezi nejvýznamnější patří hodnota COP udávající, kolik kWh tepla je čerpadlo schopné dodat na jeden spotřebovaný kWh elektrické energie, a celková roční spotřeba elektřiny v kWh, jež představuje provozní náklad zvoleného energetického agenta. Popisovanou část rozhraní zachycuje Obrázek 18.



Obrázek 18: Grafická podoba sekce *Porovnání tepelných čerpadel*.

Zbylé dvě záložky poskytují specifitější pohled na každé čerpadlo zvlášť. Oproti úvodnímu porovnání zde uživatel nalezne navíc měsíční sloupcový graf tepla dodaného čerpadly, přehled účinnosti COP v jednotlivých měsících, jakož i rozpis vyrobeného tepla podle potřeby jednotlivých místností budovy. Pro lepší představu o výsledné podobě této sekce je níže uveden Obrázek 19 zachycující podobu rozkliknuté záložky *GSHP Země-voda*.



Obrázek 19: Grafická podoba záložky *GSHP Země-voda* neboli detailnější pohled na tepelné čerpadlo.

9 Optimalizace Oblasti pomocí PV a TČ

Tento scénář staví na dvou předchozích optimalizačních scénářích. Jeho účelem je v rámci uživatelem zadaného rozpočtu a dalších zadaných parametrů osadit nahranou oblast dvěma typy energetických agentů, fotovoltaickými panely a tepelnými čerpadly. Osazení probíhá ve třech různých variantách.

První z nich pokrývá oblast pouze fotovoltaickými panely do zadaného rozpočtu a vyhodnotí jejich potenciální roční výrobu. Zbývající dvě varianty dosadí do oblasti vždy jedno tepelné čerpadlo, vzduch-voda nebo země-voda, a do zbývajících rozpočtu doplňují fotovoltaické panely. Pro každou variantu se následně simuluje roční spotřeba oblasti, jež se porovná s ročními zisky energetických agentů, a z výsledné bilance se odvodí, zda oblast díky dané kombinaci energetických agentů dosáhne energetické positivity, či nikoliv.

Průběh interakce se scénářem

Posléze, co uživatel rozklikne kartu tohoto scénáře, stejně jako u předchozích, uživatel nejprve spatří stručný popis scénáře, doplněný v pravém horním rohu o tlačítko Průvodce. Na tuto část navazuje formulář, pomocí něhož je možné nahrát vstupní soubory a nastavit parametry simulace. Vizuální podobu formuláře včetně nastavitelných parametrů zobrazuje Obrázek 20.

1 Vstupní soubory

HBJSON model
Geometrie budovy (.hbjson)

EPW soubor
Klimatická data (.epw)

2 Investiční rozpočet
Maximální částka, kterou je možné na osazení oblasti vynaložit.

800000 Kč

3 Parametry simulace
Setpoint vytápění, účinnost panelů a typ montáže.

Setpoint vytápění: 22 °C

Účinnost FVE: 24 %

Typ montáže: Otevřená konstrukce

4 Ceny komponent
Investiční náklady jednotlivých prvků v Kč.

Čerpadlo ASHP vzduch/voda: 250000 Kč

Čerpadlo GSHP země/voda: 370000 Kč

Cena za panel: 18000 Kč

▶ Spustit PED analýzu →

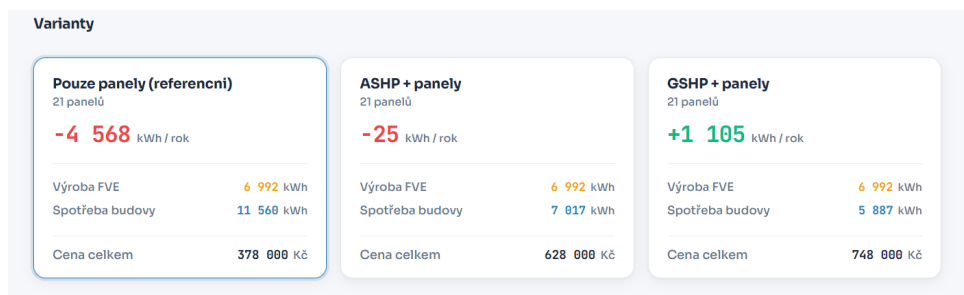
Obrázek 20: Formulář nastavitelných parametrů simulace Optimalizace Oblasti pomocí PV a TČ.

Formulář je rozdělen do čtyř navazujících sekcí. Popisu jednotlivých sekcí je věnován následující text.

1. Formulář uživatele nejprve vede k sekci *Vstupní soubory*. Tato část umožňuje uživateli nahrát dva požadované vstupní datové formáty, tedy HBJSON a EPW.
2. Druhou část formuláře tvoří sekce *Investiční rozpočet*. Tato sekce stanovuje horní finanční hranici, do které je maximálně možné oblast osadit energetickými agenty.
3. Po vymezení rozpočtu následuje sekce *Parametry simulace*, obsahově shodná s parametry obou předchozích scénářů, na něž tento scénář navazuje. Tato sekce umožňuje specificky nastavit setpoint vytápění, účinnost fotovoltaických panelů a způsob jejich instalace.
4. Formulář uzavírá sekce *Ceny komponent*. Sekce umožňuje specifikovat pořizovací cenu energetických agentů podle zvolené metodiky. Uživatel tak může uvést cenu včetně nákladů na instalaci a souvisejících položek, nebo pouze jeho pořizovací cenu.

Tímto byly představeny všechny prvky daného formuláře. Po jeho vyplnění může uživatel spustit samotnou simulaci, jejíž doba trvání se podobně jako u předchozího scénáře pohybuje v rozmezí od jedné minuty po několik desítek minut, což se odvíjí od rozsahu vstupního HBJSON modelu. Scénář na pozadí využívá třídy z obou předchozích optimalizací, prostřednictvím kterých probíhá simulace potenciálu fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel. Po dokončení simulace

se uživateli zobrazí několik výstupů. Jejich popis je předmětem následujícího textu. Grafickou podobu karet pro jednotlivé varianty zachycuje Obrázek 21.



Obrázek 21: Vizuální podoba karet poskytujících souhrnný pohled pro jednotlivé varianty.

První kontakt uživatele s výsledky zajišťují přehledové karty, jež nabízejí rychlý a stručný pohled na všechny tři varianty. Každá karta nejprve identifikuje konkrétní variantu, uvádí počet využitých energetických agentů a celkovou roční bilanci v kWh za rok, podle které lze určit, zda oblast dosahuje PED, či nikoli. Následuje roční výroba fotovoltaických panelů, roční spotřeba budovy a kartu uzavírá výsledná pořizovací cena dané varianty.

Pro získání podrobnějšího pohledu na zvolenou variantu stačí, aby ji uživatel rozklikl. Zobrazí se mu posléze dvě tabulky. První z nich je tabulka roční spotřeby, jež celkovou spotřebu budovy rozkládá na její dílčí složky.

Druhou tabulku a zároveň poslední výstup tohoto scénáře tvoří přehled energetické bilance v jednotlivých měsících kalendářního roku. Pro každý měsíc tabulka udává, zda je oblast schopna pokrýt svou spotřebu vlastní výrobou, či nikoli. Tento pohled umožňuje odhalit období, ve kterých některý z energetických agentů ztrácí na účinnosti, a otevírá tak prostor pro hledání alternativních řešení pro tato období. Obrázek 22 zachycuje podobu této tabulky.

MĚSÍC	SPOTŘEBA (kWh)	VÝROBA FVE (kWh)	BILANCE (kWh)
Leden	2 588	290	-2 298
Unor	1 919	365	-1 554
Březen	942	660	-282
Duben	544	749	+205
Kveten	208	868	+660
Červen	201	857	+657
Červenec	207	859	+651
Srpen	208	782	+574
Září	205	613	+408
Říjen	463	468	+5
Listopad	1 580	273	-1 306
Prosinec	2 510	209	-2 301
Rok celkem	11 560	6 992	-4 568

Obrázek 22: Tabulka měsíční bilance

10 Převod DWG formátu na HBJSON

Pátý a zároveň poslední scénář je určen k převodu geometrických modelů z formátu DWG do formátu HBJSON. DWG je v současnosti jeden z nejrozšířenějších formátů pro ukládání 2D a

3D modelu oblasti. Z tohoto důvodu byl do aplikace zařazen převodník, který uživateli umožňuje rychlou konverzi již existující DWG geometrie do formátu HBJSON, s nímž pracuje platforma Ladybug Tools.

Je nicméně potřeba zmínit, že tento scénář nedosahuje stoprocentní spolehlivosti. Důvodem je samotná povaha formátu DWG, neboť se jedná o proprietární uzavřený formát a jeho převod se opírá výhradně o reverzní inženýrství. Ve většině případů dosahují konverze velmi dobrých výsledků, avšak u některých dílčích částí modelu může dojít k drobným nepřesnostem či ztrátě detailu.

Průběh interakce se scénářem

V momentě, kdy uživatel rozklikne kartu tohoto scénáře, se uživateli zobrazí velké pole pro nahrání souboru typu dwg. Pro samotný převod musí uživatel kliknout na oranžové tlačítko Konvertovat na HBJSON.

Průběh konverze

Následující konverze probíhá v několika krocích, jež jsou popsány v navazujícím textu.

- **1, Převod DWG na DXF** – Prvním krokem je převedení uzavřeného formátu DWG na open-source DXF. V tomto kroku aplikace na pozadí volá externí převodník ODA File Converter. Tento mezikrok je nezbytný, protože DWG je proprietární formát společnosti Autodesk a jeho přímé čtení vyžaduje licencovanou knihovnu. Tento soubor je následně načten a validován.
- **2, Převod DXF na HBJSON** – V tomto kroku aplikace prochází obsah souboru DXF a postupně jej překládá do struktury formátu HBJSON. Překlad probíhá podle sémantického slovníku knihovny honeybee, jež jednotlivým názvům vrstev přiřazuje odpovídající objekty.
- **3, Uložení do HBJSON** – Hotový převedený model se uloží do formátu HBJSON, předá se klientské části, kde si jej uživatel může následně stáhnout.